



Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Centro de Ciências e Tecnologia (CCT)
Curso Bacharelado em Ciências da Computação

Arthur Marques
Kevin Santos Marques
Vitor Jesus Mamede Soares
Vitor Raimundo Fernandes Gabínio

Relatório Processo Release 1

Campina Grande - 2025

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Descrição da Arquitetura.....	4
2.1. Diagrama de Casos de Uso.....	4
2.2. Diagrama de Classes.....	4
2.3. Diagrama de Sequência.....	5
2.3.1 Cadastro de Usuário.....	5
2.3.2. Login e Logout.....	6
2.3.3. Cadastro de Veículo.....	6
2.3.4. Solicitação de Corrida.....	7
3. Funcionalidades.....	8
3.1. Cadastro de Usuário.....	8
3.2. Login.....	8
3.3. Cadastrar Perfil de Passageiro e Visualizar Menu de Passageiro.....	8
3.4. Cadastrar Perfil de Motorista e Visualizar Menu de Motorista.....	9
3.5. Cadastrar Veículo e Categoria.....	10
3.6. Solicitação de corrida.....	10
3.7. Aceitar corrida.....	11
4. Relatório de testes e cobertura de código.....	12
4.1. Relatório de Testes.....	12
4.2. Cobertura de Código.....	14
5. Considerações Finais.....	15

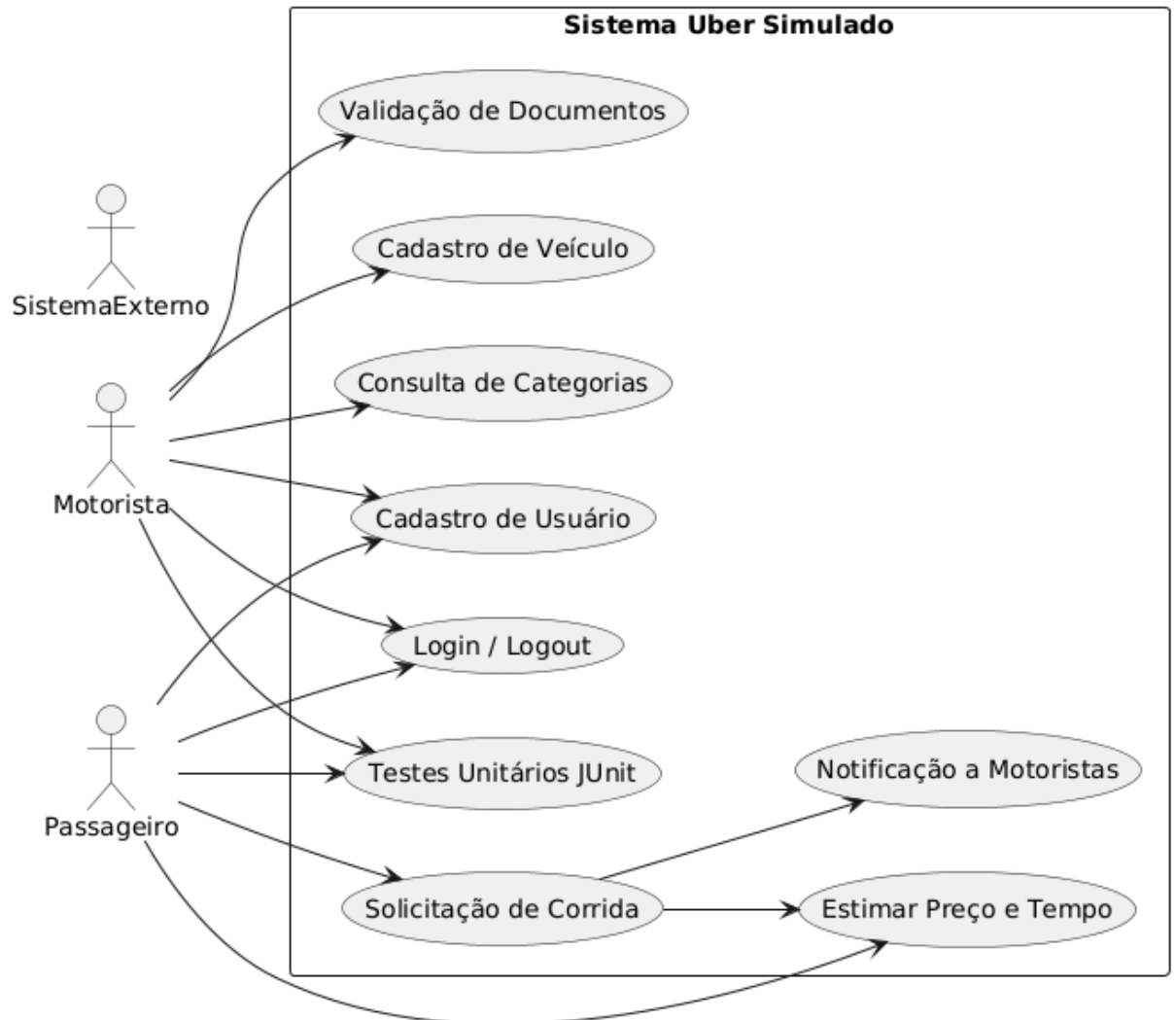
1. Introdução

O presente relatório documenta a primeira entrega do projeto UberPB, um aplicativo de gerenciamento e solicitação de corridas, inspirado em plataformas de transporte urbano. O objetivo principal deste sistema é fornecer funcionalidades tanto para passageiros quanto para motoristas, garantindo uma experiência intuitiva e eficiente na realização de cadastros, solicitações de corridas e gerenciamento de veículos.

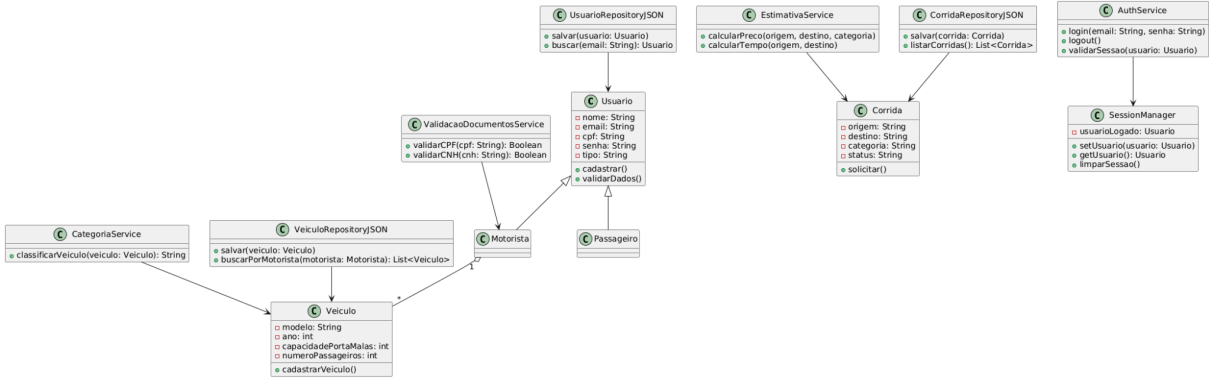
Neste documento, são apresentadas: a descrição detalhada da arquitetura do sistema, incluindo diagramas de casos de uso, classes e sequências; as funcionalidades implementadas com exemplos de execução no terminal; e o relatório de testes realizados, juntamente com a cobertura de código obtida. Esta documentação visa não apenas demonstrar o progresso da aplicação, mas também fornecer suporte para futuras melhorias e manutenção do sistema.

2. Descrição da Arquitetura

2.1. Diagrama de Casos de Uso

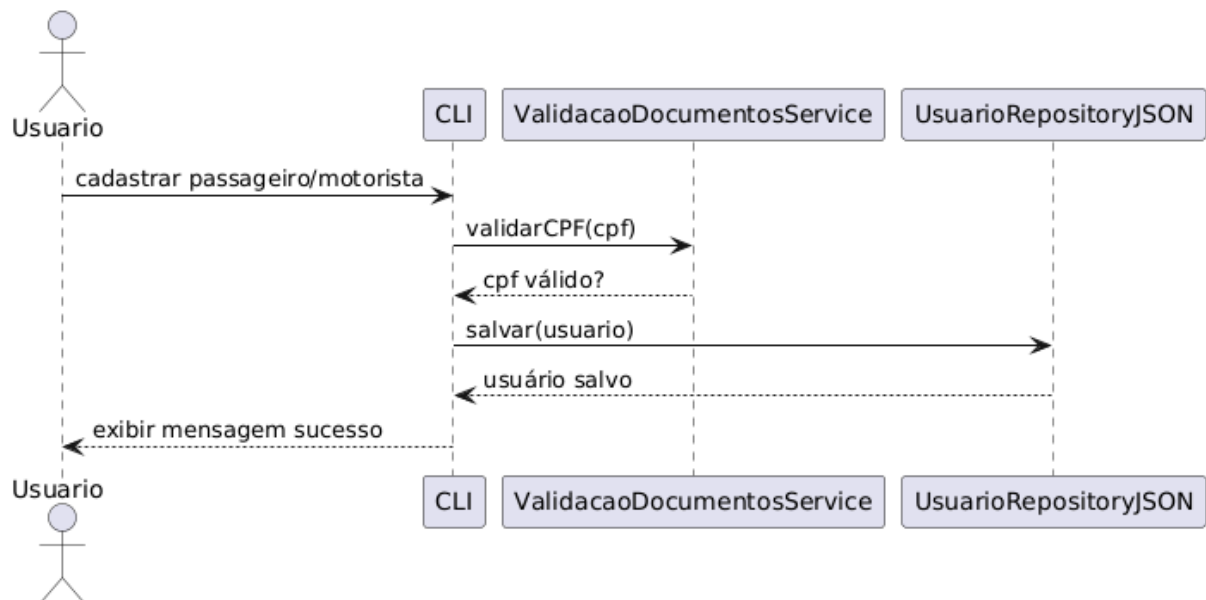


2.2. Diagrama de Classes

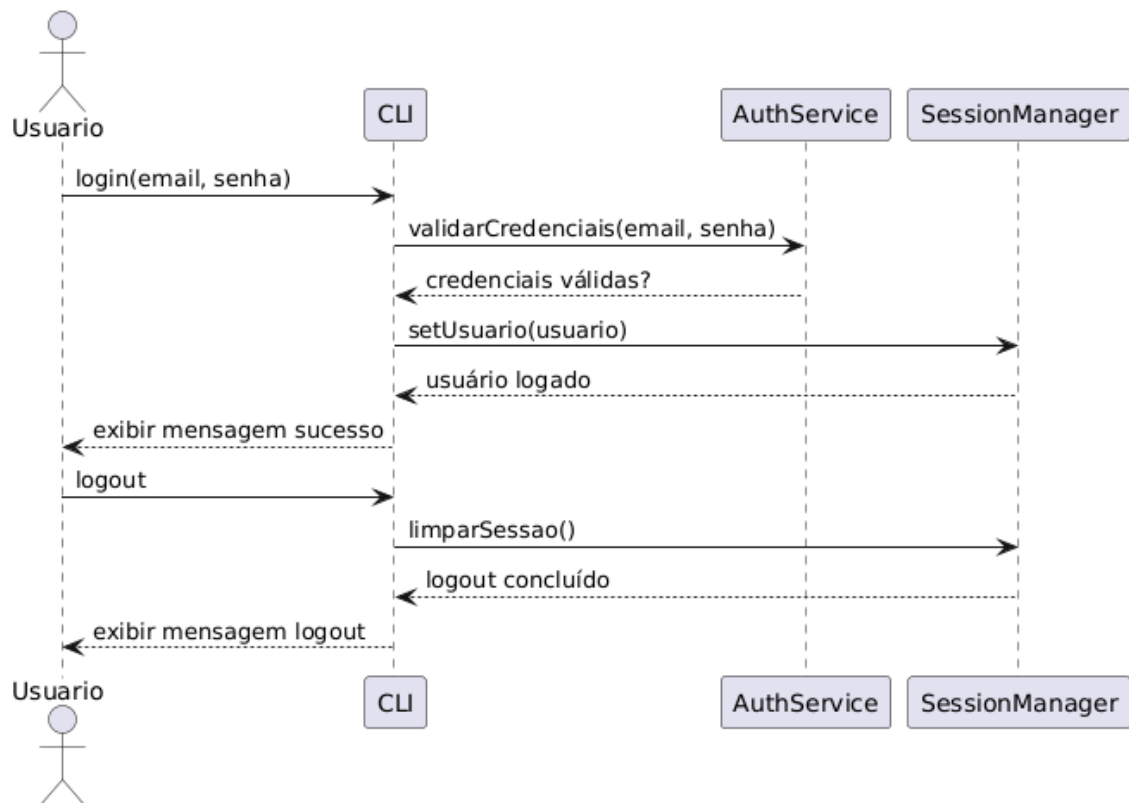


2.3. Diagrama de Sequência

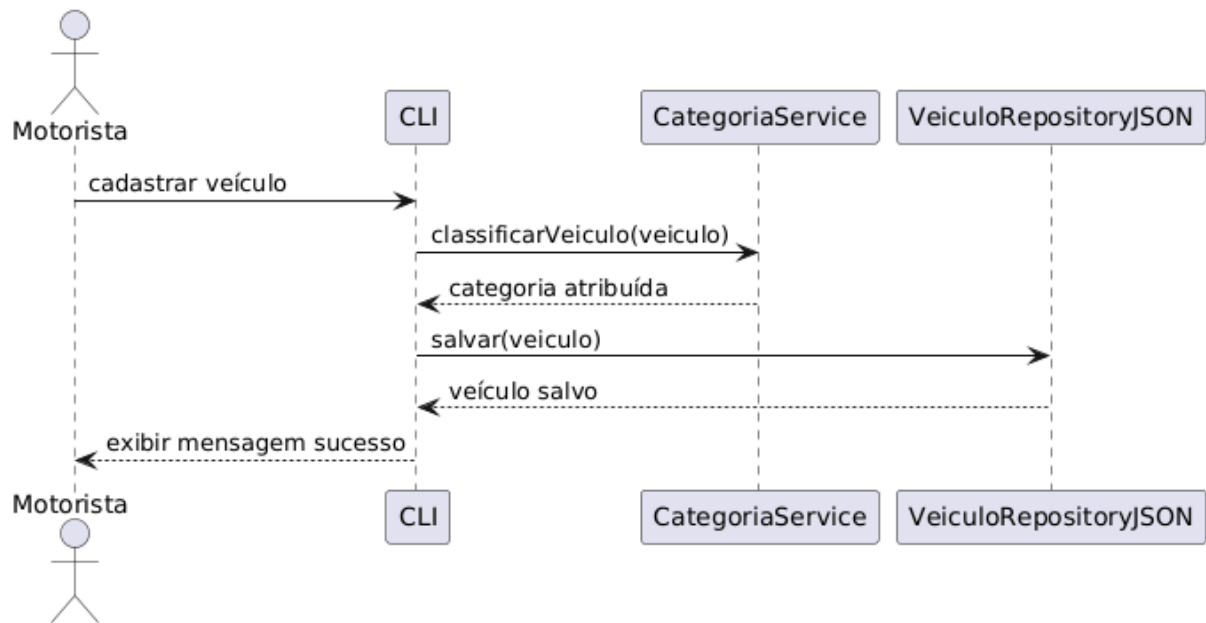
2.3.1 Cadastro de Usuário



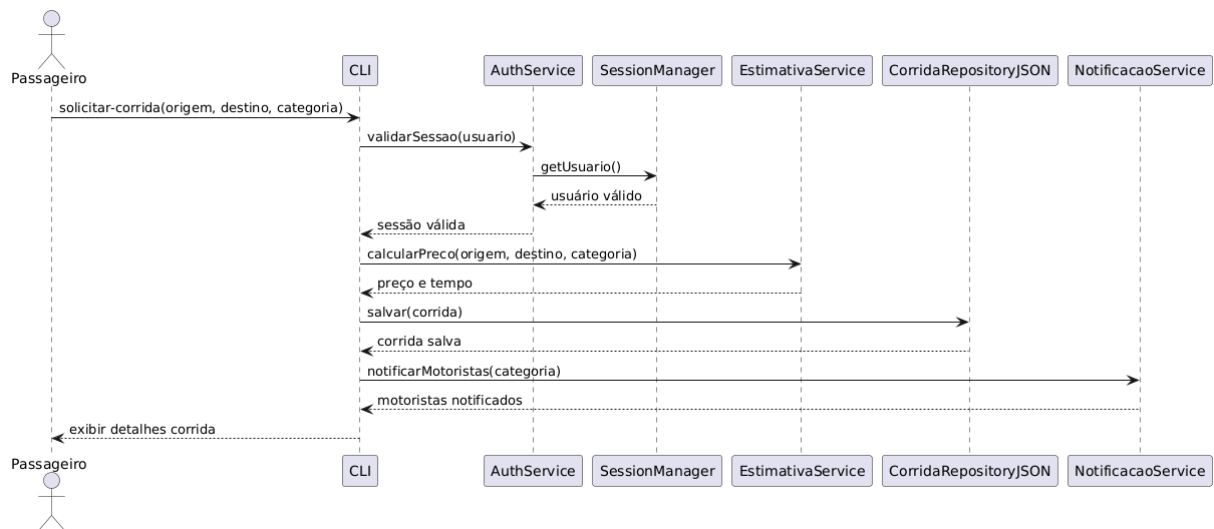
2.3.2. Login e Logout



2.3.3. Cadastro de Veículo



2.3.4. Solicitação de Corrida



3. Funcionalidades

3.1. Cadastro de Usuário

```
=== Bem-vindo ao UberPB ===
1 - Cadastrar novo usuario
2 - Login
0 - Sair
Escolha: 1

--- Cadastro de Usuario ---
Username: raivitor
? Username válido!
Senha: Raivitor123@
? Senha válida!
Nome: Vitor Fernandes
? Nome válido!
Sobrenome: Gabinio
? Sobrenome válido!
Email: rai@gmail.com
? Email válido!
Telefone: 83988804343
? Telefone válido!
```

3.2. Login

```
=== Bem-vindo ao UberPB ===
1 - Cadastrar novo usuario
2 - Login
0 - Sair
Escolha: 2

--- Login ---
Email: rai@hotmail.com
Senha: Raivitor1@
Login bem-sucedido! Bem-vindo, Raimundo
```


3.3. Cadastrar Perfil de Passageiro e Visualizar Menu de Passageiro

```
=== Menu Principal ===
Usuario logado: Raimundo (rai@hotmail.com)
1 - Cadastrar perfil de Passageiro
2 - Cadastrar perfil de Motorista
3 - Menu Passageiro
4 - Menu Motorista
5 - Ver estatísticas do banco de dados
9 - Logout
Escolha: 1

--- Cadastro de Perfil Passageiro ---
Idade: 21
? Idade válida!

? Perfil de passageiro cadastrado com sucesso!
```

```
=== Menu Passageiro ===
1 - Cadastrar metodo de pagamento
2 - Realizar corrida
3 - Ver avaliacao media
4 - Ver historico de corridas
5 - Ver localizacao atual
6 - Ver status (em corrida ou nao)
7 - Atualizar localizacao
8 - Ver informacoes do perfil
9 - Voltar
Escolha: 1

--- Cadastrar Método de Pagamento ---
Digite o método de pagamento: dinheiro
? Método de pagamento cadastrado com sucesso!
Dados atualizados em: database/passageiros/passageiros.json
```

```
=== Menu Passageiro ===
1 - Cadastrar metodo de pagamento
2 - Realizar corrida
3 - Ver avaliacao media
4 - Ver historico de corridas
5 - Ver localizacao atual
6 - Ver status (em corrida ou nao)
7 - Atualizar localizacao
8 - Ver informacoes do perfil
9 - Voltar
Escolha: 8
```

```
--- Informações do Perfil ---
ID: 8
Nome: Raimundo Fernandes
Email: rai@hotmail.com
Telefone: 83990909878
Idade: 21 anos
Localização: Nao definida
Avaliação média: 0.0 ?
Status: Disponível
Métodos de pagamento: [dinheiro]
```

3.4. Cadastrar Perfil de Motorista e Visualizar Menu de Motorista

```
=== Menu Principal ===
Usuario logado: Raimundo (rai@hotmail.com)
1 - Cadastrar perfil de Passageiro
2 - Cadastrar perfil de Motorista
3 - Menu Passageiro
4 - Menu Motorista
5 - Ver estatísticas do banco de dados
9 - Logout
Escolha: 2
```

```
Validade da CNH (dd/mm/yyyy): 21/12/2028
? Validade válida!
```

```
=== Menu Motorista ===
1 - Ver status ativo
2 - Ver avaliacao media
3 - Ver total de avaliacoes
4 - Ver localizacao atual
5 - Atualizar localizacao
6 - Ver informacoes do perfil
7 - Ver CNH e validade
8 - Ver status disponibilidade
9 - Voltar
Escolha: 6
```

```
--- Informações do Perfil ---
ID: 8
Nome: Raimundo Fernandes
Email: rai@hotmail.com
Telefone: 83990909878
CNH: 34323423350
Validade CNH: 21/12/2028
Localização: Nao definida
Avaliação média: 0.0 ?
Total de avaliações: 0
Status: Ativo
Disponibilidade: Disponível
```

3.5. Cadastrar Veículo e Categoria

```
--- Cadastro de Veículo ---
Modelo: Prisma
Marca: Chevrolet
Cor: Cinza
Placa: ABC2345
Ano: 2023
Tipo (CARRO ou MOTO): CARRO
Capacidade do porta-malas (litros): 300
Número de passageiros: 4
Veículo cadastrado com sucesso!
Categoria definida: Comfort
```

3.6. Solicitação de corrida

```
--- Solicitar Corrida ---
Digite a origem: CCT
Digite o destino: CEDUC
Categorias disponíveis:
1 - UberX
2 - Comfort
3 - Black
4 - Bag
5 - XL
Escolha a categoria (número): 1
Digite a distância estimada (km): 1
? Corrida solicitada com sucesso!
Preço estimado: R$ 7,00
```

3.7. Aceitar corrida

```
--- Corridas Pendentes ---
1 - ID: 10 | Origem: CCT | Destino: CEDUC | Passageiro ID: 8 | Categoria: UberX | Distância: 1,00 km | Preço: R$ 7,00
Escolha a corrida (número): 1
? Corrida aceita e iniciada com sucesso!
```

4. Relatório de testes e cobertura de código

4.1. Relatório de Testes Test Cases

[\[Summary\]](#) [\[Package List\]](#) [\[Test Cases\]](#)

ValidadoresVeiculoTest

☀	testValidarCapacidadeExcedente	0.030 s
☀	testValidarModeloInvalido	0 s
☀	testValidarNumPassageirosMaximo	0.002 s
☀	testValidarNumPassageirosValido	0.001 s
☀	testValidarAnoFuturo	0.007 s
☀	testValidarPlacaMercosul	0 s
☀	testValidarCapacidadeZero	0 s
☀	testValidarMarcaInvalida	0.001 s
☀	testValidarAnoMuitoAntigo	0 s
☀	testValidarCorInvalida	0 s
☀	testValidarAnoValido	0.001 s
☀	testValidarCorNula	0 s
☀	testValidarPlacaNula	0.001 s
☀	testValidarMarcaValida	0.001 s
☀	testValidarModeloNulo	0 s
☀	testValidarCorValida	0.001 s
☀	testValidarPlacaInvalida	0 s
☀	testValidarNumPassageirosZero	0.001 s
☀	testValidarCapacidadeValida	0 s
☀	testValidarPlacaAntiga	0 s
☀	testValidarMarcaNula	0.001 s
☀	testValidarAnoAtual	0.001 s
☀	testValidarNumPassageirosExcedente	0 s
☀	testValidarPlacaVazia	0 s
☀	testValidarCapacidadeNegativa	0.001 s
☀	testValidarModeloValido	0 s

MotoristaServiceTest

⚙	cadastrarMotoristaValido	0 s
⚙	cadastrarEmailInvalido	0 s
⚙	cadastrarTelefoneVazio	0 s
⚙	cadastrarNomeVazio	0 s
⚙	cadastrarValidadeCnhNula	0 s
⚙	cadastrarCnhVazia	0 s

PassageiroServiceTest

⚙	cadastrarIdadeMaiorQue120	0 s
⚙	cadastrarIdadeNegativa	0.001 s
⚙	cadastrarEmailInvalido	0.002 s
⚙	cadastrarPassageiroValido	0.001 s
⚙	cadastrarTelefoneVazio	0.002 s
⚙	cadastrarNomeVazio	0.001 s

AuthServiceTest\$TestesIntegracao

⚙	testFluxoCompletoLoginLogout	0.016 s
⚙	testPreservarTipoUsuarioNaSessao	0.006 s
⚙	testManterSessaoAposLogin	0.004 s
⚙	testNaoSalvarSessaoLoginInvalido	0.002 s

AuthServiceTest\$TestesSessao

⚙	testRecuperarUsuarioLogado	0.003 s
⚙	testIsLoggedInSemSessao	0.002 s
⚙	testAtualizarAtividade	1.016 s
⚙	testSalvarSessao	0.002 s
⚙	testRastrearAtividade	0.011 s
⚙	testCriarArquivoSessao	0.002 s
⚙	testLogout	0.003 s

AuthServiceTest\$TestesAutenticacao

⚙	testAutenticarPassageiroValido	0.001 s
⚙	testAutenticarEmailCaseInsensitive	0.002 s
⚙	testAutenticarMotoristaValido	0.001 s
⚙	testAutenticarSenhaIncorreta	0.002 s
⚙	testAutenticarParametrosVazios	0.001 s
⚙	testAutenticarParametrosNulos	0 s
⚙	testAutenticarEmailInexistente	0.001 s
⚙	testGetTipoUsuario	0.001 s

CorridaServiceTest\$TestesPreco

⚙	testRecalcularPreco	1.359 s
---	---------------------	---------

CorridaServiceTest\$TestesListagem

☀	testReceitaMotorista	0.002 s
☀	testListarPorPassageiro	0.002 s
☀	testContarPorStatus	0.002 s

CorridaServiceTest\$TestesStatus

☀	testCancelarCorrida	0.002 s
☀	testFinalizarCorrida	0.002 s
☀	testIniciarCorrida	0.002 s

CorridaServiceTest\$TestesCriacao

☀	testGetCorridaById	0.002 s
☀	testCriarCorrida	0.006 s

EstimativaServiceTest\$TestesTempo

☀	testTempoEstimado	0.001 s
---	-------------------	---------

EstimativaServiceTest\$TestesPreco

☀	testPrecoBlack	0.001 s
☀	testPrecoUberX	0 s
☀	testPrecoPorNome	0 s
☀	testCategorialInvalida	0.001 s

O print acima apresenta o relatório de execução dos testes automatizados do sistema UberPB. Cada linha corresponde a um teste realizado em uma classe ou serviço específico, indicando o tempo de execução de cada caso de teste. Observa-se que os testes cobrem diversas funcionalidades essenciais, incluindo validação de veículos, cadastro de motoristas e passageiros, autenticação e gerenciamento de sessões, bem como a criação, listagem e finalização de corridas. Estes testes garantem que as funcionalidades implementadas estejam funcionando corretamente, contribuindo para a confiabilidade e estabilidade do sistema.

4.2. Cobertura de Código demo

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.uberpb.cli.menus		0%		0%	110	110	415	415	34	34	4	4
com.uberpb.repository.json		0%		0%	135	135	311	311	89	89	5	5
com.uberpb.model		31%		10%	135	181	251	378	98	142	2	8
com.uberpb.repository		0%		0%	62	62	146	146	45	45	9	9
com.uberpb.sevices		55%		41%	79	131	101	233	21	54	1	6
com.uberpb.helpers		14%		17%	55	72	108	119	13	21	2	3
com.uberpb		0%		0%	14	14	77	77	6	6	1	1
com.uberpb.cli.forms		0%		0%	12	12	61	61	5	5	1	1
com.uberpb.session		78%		65%	9	35	29	110	2	22	0	2
Total	5.897 of 7.235	18%	525 of 632	16%	611	752	1.499	1.850	313	418	25	39

O print acima apresenta o relatório de cobertura de código do sistema UberPB. Ele indica a porcentagem de instruções e ramos cobertos pelos testes em cada pacote do projeto. Observa-se que o pacote `com.uberpb.session` possui boa cobertura, enquanto pacotes como `com.uberpb.cli.menus` e `com.uberpb.repository.json` ainda não possuem testes automatizados. Esses dados evidenciam áreas do sistema que estão bem testadas e outras que necessitam de atenção, servindo como referência para o aprimoramento da qualidade e confiabilidade do código.

5. Considerações Finais

A primeira entrega do UberPB permitiu consolidar a arquitetura do sistema e implementar funcionalidades essenciais, como cadastro de usuários, veículos, perfis e solicitações de corrida. O desenvolvimento do projeto reforçou a importância de uma estrutura organizada e de testes consistentes para garantir o funcionamento correto do aplicativo.

Embora o sistema já apresente operações básicas funcionando, existem oportunidades de melhoria, como aprimorar a interface, adicionar funcionalidades avançadas de gerenciamento de corridas e otimizar a cobertura de testes. Essas melhorias servirão como guia para as próximas etapas do desenvolvimento, garantindo maior robustez e qualidade ao UberPB.